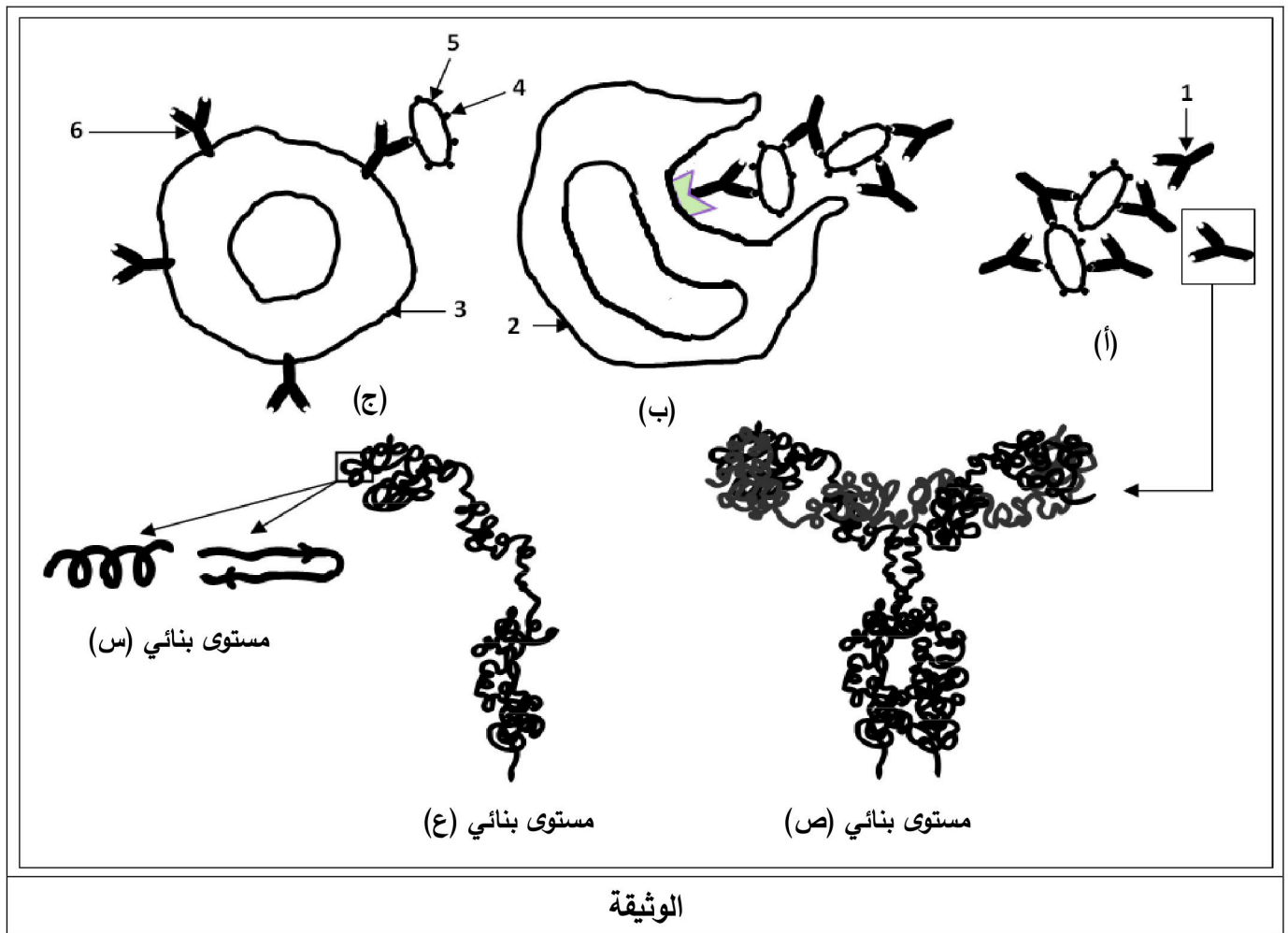


الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

للبروتينات دور أساسي في العضوية نتيجة اكتسابها بنيت فراغية محدّدة ولدراسة العلاقة بين بنيتها وتخصّصها الوظيفي تُقدّم الوثيقة الموالية:



- 1) اكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 6 وتعرّف على المستويات البنائية (س ، ع ، ص).
- 2) رتّب المراحل الموضّحة بالأشكال (أ، ب، ج) وفق تسلسلها الزمني مع تحديد دور العنصر (1).
- 3) اشرح في نصّ علمي منظم ومهيكل كيف يكتسب العنصر (1) المستوى البنائي الوظيفي (ص) مبرزاً العلاقة بين بنيته الفراغية وتخصّصه الوظيفي اعتماداً على ما تقدّمه الوثيقة ومعلوماتك.

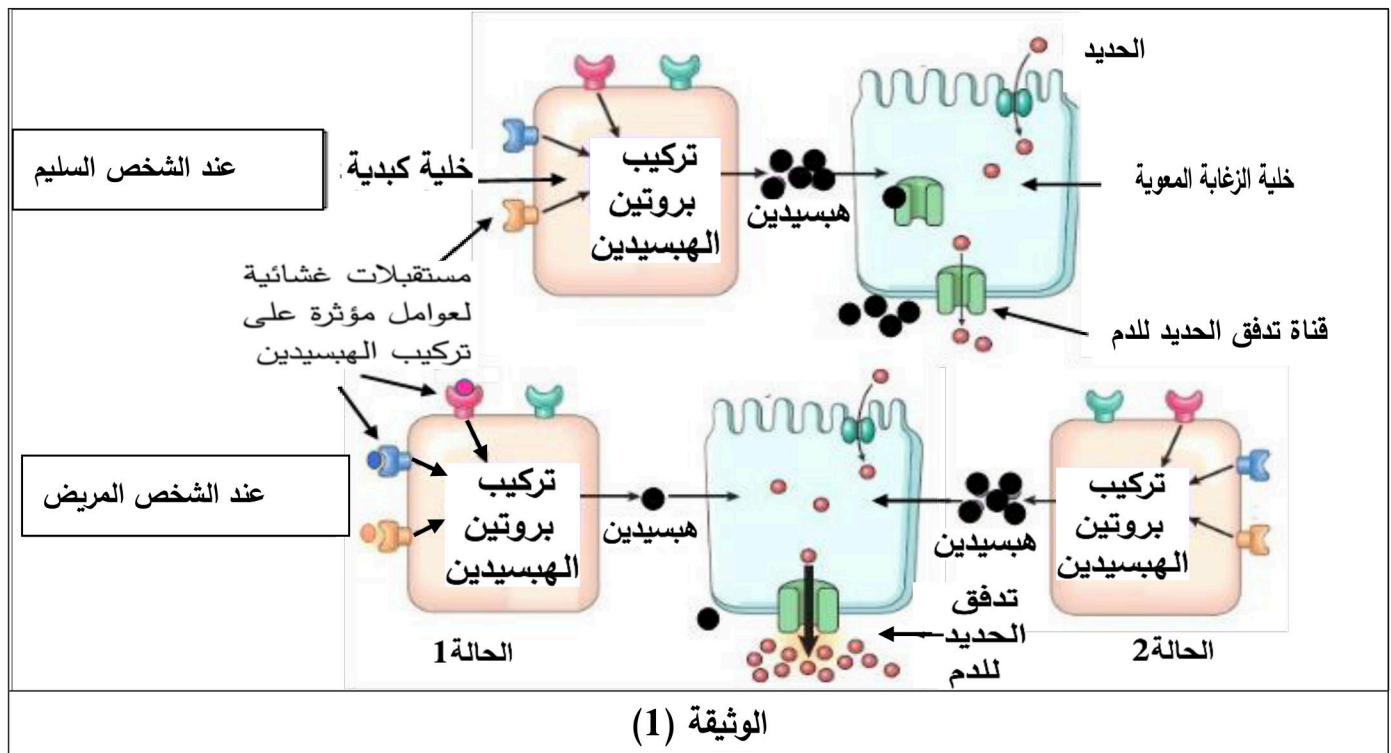
التمرين الثاني: (12 نقطة)

تنتج العضوية بروتينات نوعية لأداء وظائف متخصصة وإنَّ أيَّ خلل في خصائصها ينتج عنه قصور في الوظائف التي تؤديها.

الجزء الأول:

يتم تنظيم امتصاص الحديد على مستوى الزغابات المعوية بتدخل بروتينات نوعية تتركب على مستوى الخلايا الكبدية. يعاني بعض الأشخاص من مرض ناتج عن امتصاص كميات مرتفعة من الحديد ما يؤدي إلى تخزينه في الأعضاء وظهور أعراض المرض.

توضّح الوثيقة (1) الآليات التي تُنظم امتصاص الحديد عند شخص سليم وآخر مريض.



الوثيقة (1)

- اقترح تفسيراً محتملاً لأسباب هذا المرض باستغلال الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

- يوضّح الجدول (1) من الوثيقة (2) نتائج معايرة كمية الحديد الممتصة يوميا على مستوى الزغابات المعوية والكمية المخزنة في الأعضاء عند شخص سليم وآخر مريض من جهة، وبروتين الهبسيدين (Hepcidine) من جهة أخرى.

كمية الحديد المخزنة في الأعضاء (غرام)	كمية الحديد الممتصة على مستوى الزغابات المعوية في اليوم (ملغ)	بروتين الهبسيدين	
5	من 1 إلى 2	هبسيدين عادي	شخص سليم
من 10 إلى 30	من 5 إلى 8	هبسيدين غير عادي	شخص مريض

الجدول (1) من الوثيقة (2)

- تُشرف على بناء بروتين الهبسيدين المورثة (HAMP) المحمولة على الزوج الصبغي رقم 19 لها أليلين.
يُقدم الجدول (2) من الوثيقة (2) التابع النيوكليوتيدي لجزء من أليلي المورثة المشرفة على تركيب بروتين الهبسيدين عند شخص سليم وآخر مريض يعاني من أعراض الإفراط في امتصاص الحديد على مستوى الزغابات المعوية.

رقم النيوكليوتيدات	1060			1069	1074
	↓			↓	↓
أليل الشخص السليم	ATA	CGT	GCC	AGG	TGG
أليل الشخص المريض	ATA	CGT	ACC	AGG	TGG
اتجاه القراءة	→				

الجدول (2) من الوثيقة (2)

- يعطى جزء من جدول الشفرة الوراثية الآتي:

الرموز	GCC GCA	ACU ACC	CGA CGG	UAU UAC	UGG	UCC UCA	UAA UAG
الأحماض الأمينية	Ala	Thr	Arg	Tyr	Trp	Ser	رامزات التوقف

- وضح سبب ظهور أعراض المرض المرتبط بإفراط امتصاص الحديد عند الشخص المريض بما يسمح لك بالتحقق من أحد التفسيرات المقترحة مستعينا بالمعلومات التي تقدمها الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- بالاعتماد على المعلومات المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة ومعارفك بين العلاقة بين الخلل الوراثي (النمط الوراثي) وأعراض المرض (النمط الظاهري) عند الشخص المريض.